



AYOUB BENMOUSSA

Ingénieur en Réseaux
Informatiques et Systèmes de
Télécommunications Intelligents

CONTACT

- ☎ +212 620149548
✉ ayoubbenmoussa239@gmail.com
🌐 ayoubbenmoussa.unaux.com
📄 Ayoub Benmoussa
📍 Doha WAFAE, rte rabat, TANGER

ÉDUCATION

**MST- Ingénierie des Réseaux
Informatiques et des Systèmes de
Télécommunications Intelligents**
Faculté des Sciences et Techniques –
Settat | 2024 – En cours (2026)

**Licence d'Excellence –
Microelectronics and Radio Frequency**
Université Abdelmalek Essaâdi – Faculté
des Sciences, Tétouan | 2023 – 2024

Baccalauréat – Sciences Physiques
Lycée Bir Anzarane – Tanger | 2019 –
2020

EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES

Président – Microtech Club
Faculté des Sciences, Tétouan | 
Mai 2023 – Mai 2024

- Direction du club spécialisé en électronique, robotique, IoT et systèmes embarqués.
- Organisation d'ateliers et de formations pour les étudiants.
- Développement de compétences en leadership, gestion de projets et coordination d'équipe

COMPÉTENCES & LOGICIELS

Réseaux & Télécoms : conception, optimisation, sécurité, supervision

Électronique & IoT : circuits, microcontrôleurs (PIC, ESP32), robotique

Programmation : C, Python, Assembleur

Conception 3D : SketchUp

Logiciels : Altium Designer, MPLAB, Proteus, MATLAB, Cisco Packet Tracer

PROFIL

Passionné par les réseaux informatiques, l'optimisation des systèmes et les télécommunications intelligentes, je combine formation académique et projets pratiques (IoT, circuits électroniques, systèmes intégrés, robotique). Curieux et motivé, je conçois et optimise des solutions réseau grâce à mes **compétences techniques et connaissances acquises**.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Juillet 2025 – **Stage –Office National des Chemins de Fer (ONCF)**

Août 2025 Signalisation & Télécommunications | Khouribga, Maroc 
Sujet de stage : Surveillance en temps réel des communications GSM-R

- **Service Signalisation Télécom** : suivi des équipements PDH/SDH, supervision GSM-R, bascule de câbles fibre optique, maintenance des relais et circuits de transmission.
- **Service Signalisation Électrique** : contrôle et entretien des circuits électriques de signalisation, lampes de carrés, avertissements, sémaophores et dispositifs lumineux.
- **Service Signalisation Mécanique** : vérification et réglage des aiguillages, sémaophores et dispositifs traditionnels.
- **Compétences développées** : exploitation ferroviaire, sécurité des communications, gestion d'infrastructures critiques.

Mai 2024 – **Stage – NJARCOMED SARL**

Octobre 2024 Contrôle Qualité & Conception 3D | Tanger, Maroc 
Sujet de stage : Contrôle qualité des produits et conception 3D avec SketchUp

- **Poste** : Contrôle qualité, département production.
- **Suivi et contrôle de la conformité** des produits aux normes et exigences clients.
- **Points forts** : rigueur, autonomie, esprit d'équipe, rapidité d'apprentissage et intelligence pratique.

PROJETS ACADÉMIQUES

- **Wumpus World (Raspberry Pi 5 & ArUco)** : Robot autonome simulant Wumpus World (grille 4x4), évitant obstacles/Wumpus, recherchant trésor. Tech : Pi5, Cam HD, OpenCV+ArUco, gpiozero+L298N. 80% réussite.
- **Planification Réseau GSM Tanger (ATOLL)** : Simulation couverture GSM1800, modélisation 3D terrain, configuration BTS, antennes CNPX310M.
- **Massive MIMO & Beamforming** : Analyse MIMO/Massive MIMO (64T64R), beamforming analogique/numérique/hybride, évaluation SINR/capacité/couverture.
- **VoIP Trixbox CE (VMware)** : Infrastructure téléphonie IP Asterisk, gestion appels/extensions, SIP/IAX, Softphones X-Lite/Zoiper.
- **Automatisation Ascenseurs** : Optimisation gestion ascenseurs via PLC, schéma électrique et programmation Ladder.
- **Projet FM Radio** : Conception d'un émetteur FM basé sur transistor.
- **Machine à Dessiner CNC** : Conception et exécution CNC pour dessin.
- **Détection & Suivi Objets (YOLOv8+Python)** : Vision par ordinateur pour détection et suivi en temps réel.